Informe de Laboratorio 01

Tema: Docker

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Gustavo Linares Aquino glinares@unsa.edu.pe Geisel Reymar Pacheco Medina gpachecome@unsa.edu.pe Jesus Francisco Silva Pino jsilva@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Programación Semestre: I Código: 2025000

Laboratorio	Tema	Duración
01	Docker	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2025 - A	Del 19 Mayo 2025	Al 26 Mayo 2025

1. Tarea

1. Automatizar en un dockerfile lo siguiente:
   a) Utilizar una imagen de Ubuntu 24.04
   b) Instalar un servidor Web: Apache HTTP server 2.x
   c) Configurar 2 virtualhost: developers y webapp
   d) Acceder a los virtualhost con un alias para cada uno (alias)
   e) Automatizar el inicio del servidor web por defecto (apache2)
   f) El virtualhost developers se especifica en la parte I
   g) El virtualhost webapp se especifica en al parte II
   h) Mostrar en consola que el contenedor esta corriendo a través del puerto otorgado
2. Acticividad Parte I: Desarrollo del sitio Virtualhost /developers :
   a) Utilice HTML5 básico, CSS3 básico y JS nativo básico (Que usted entienda y pueda explicar)
   b) index.html [Acerca del grupo, pasatiempos, agregar imágenes.]
   c) webstandards.html [Estudie un estándar web de la W3C] (Separe su estándar enviándolo al aula virtual).

d) contact.html [Cree un formulario para que los contacten.]

e) Usar las etiquetas HTML5 <header>, <nav>, <footer>, etc. para estructura de la página web.

f) El CSS debe sobre todo posicionar las secciones o estructuras de la página web.

g) JS debe utilizarse para modificar el DOM: color del texto, fondo, valor a través de eventos como el clic, etc.

h) Valide el HTML y CSS de su página web con el validador de la W3C.

i) Por cada actualización al repositorio haga un commit.

j) El virtualhost developers mostrará los archivos de presentación, estándar web y formulario de contacto.

3. Acticividad Parte II: Desarrollo del sitio Virtualhost /webapp:

   a) El virtualhost webapp mostrará uno de los proyectos del curso anterior (de cualquier integrante del grupo).

   b) Validar y corregir errores/advertencias de dicho proyecto previo según estándares W3C antes de su despliegue.

2. Desarrollo

2.1. Estructura del proyecto

Se organizó el proyecto en carpetas separadas para la configuración de Apache y para el contenido de cada sitio web. Esta estructura permitió mantener ordenados los archivos del Dockerfile, los virtualhost y las páginas correspondientes a **developers** y **webapp**.

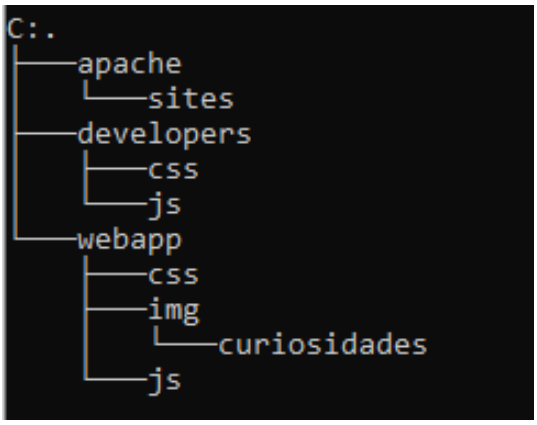

Figura 1: Estructura general del proyecto utilizada para el laboratorio.

2.2. Construcción del Dockerfile

Se elaboró un archivo Dockerfile basado en Ubuntu 24.04. En este archivo se automatizó la instalación del servidor Apache, la copia de los archivos del proyecto y la configuración necesaria para ejecutar el servicio dentro del contenedor.

```
Dockerfile
FROM ubuntu:24.04

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

# Instalar Apache
RUN apt-get update && apt-get install -y apache2

# Crear directorios
RUN mkdir -p /var/www/developers
RUN mkdir -p /var/www/webapp

# Copiar contenido
COPY developers/ /var/www/developers/
COPY webapp/ /var/www/webapp/

# Copiar configuración
COPY apache/sites/developers.conf /etc/apache2/sites-available/
COPY apache/sites/webapp.conf /etc/apache2/sites-available/

# Activar sitios
RUN a2dissite 000-default.conf
RUN a2ensite developers.conf
RUN a2ensite webapp.conf

# Exponer puerto
EXPOSE 80

# Iniciar Apache
CMD ["apachectl", "-D", "FOREGROUND"]
```

Figura 2: Archivo Dockerfile empleado para la automatización del contenedor.

2.3. Configuración de VirtualHost

Se configuraron dos virtualhost independientes en Apache. El primero corresponde al sitio **developers** y el segundo al sitio **webapp**. En ambos casos se definió el nombre del servidor y la ruta del contenido a publicar.

```
developers.conf
apache > sites > developers.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName developers.local
    DocumentRoot /var/www/developers

    <Directory /var/www/developers>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Figura 3: Archivo de configuración del virtualhost developers.

```
webapp.conf
apache > sites > webapp.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName webapp.local
    DocumentRoot /var/www/webapp

    <Directory /var/www/webapp>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Figura 4: Archivo de configuración del virtualhost webapp.

2.4. Construcción de la imagen Docker

Después de definir el Dockerfile y la estructura del proyecto, se procedió a construir la imagen del contenedor. La compilación se realizó correctamente y permitió generar el entorno necesario para desplegar Apache con ambos sitios.

```
C:\Users\Gustavo\Desktop\daw-lab1\Grupo-7---Laboratorio-1>docker build --no-cache -t daw-lab-image .
[+] Building 63.8s (17/17) FINISHED                                                          docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                          0.1s
 => => transferring dockerfile: 695B                                                                          0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:24.04                                               1.1s
 => [auth] library/ubuntu:pull token for registry-1.docker.io                                                 0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                                             0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                               0.0s
 => CACHED [ 1/11] FROM docker.io/library/ubuntu:24.04@sha256:c4a8d5503dfb2a3eb8ab5f807da5bc69a85730fb49b5cfca233  0.1s
 => => resolve docker.io/library/ubuntu:24.04@sha256:c4a8d5503dfb2a3eb8ab5f807da5bc69a85730fb49b5cfca2330194ebcc4  0.1s
 => [internal] load build context                                                                             0.1s
 => => transferring context: 1.99kB                                                                           0.0s
 => [ 2/11] RUN apt-get update && apt-get install -y apache2                                                 41.0s
 => [ 3/11] RUN mkdir -p /var/www/developers                                                                  0.6s
 => [ 4/11] RUN mkdir -p /var/www/webapp                                                                      0.4s
 => [ 5/11] COPY developers/ /var/www/developers/                                                             0.1s
 => [ 6/11] COPY webapp/ /var/www/webapp/                                                                     0.2s
 => [ 7/11] COPY apache/sites/developers.conf /etc/apache2/sites-available/                                   0.1s
 => [ 8/11] COPY apache/sites/webapp.conf /etc/apache2/sites-available/                                       0.1s
 => [ 9/11] RUN a2dissite 000-default.conf                                                                    0.4s
 => [10/11] RUN a2ensite developers.conf                                                                      0.7s
 => [11/11] RUN a2ensite webapp.conf                                                                          0.7s
 => exporting to image                                                                                       17.4s
 => => exporting layers                                                                                      12.8s
 => => exporting manifest sha256:af4b6c3591e9fac84a40e7cc14dcc0da13396d5c9c30ee7025ab7f2b7d66b3c3              0.1s
 => => exporting config sha256:e74ab3fa290d3cc56d855565267cace7316ade26e51e18775432de53b840c695               0.1s
 => => exporting attestation manifest sha256:80650cecff210aa139e9530f79617f5e6ad4e2c661b73bce07825f19bd24b651  0.1s
 => => exporting manifest list sha256:871b708177179ca67a72234e65f7dc8304649ce36178ee06b94b143da5e14152         0.0s
 => => naming to docker.io/library/daw-lab-image:latest                                                       0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/daw-lab-image:latest                                                    4.1s
```

Figura 5: Proceso de construcción de la imagen Docker del proyecto.

2.5. Ejecución del contenedor

Luego de construir la imagen, se ejecutó el contenedor exponiendo el puerto configurado. En la consola se pudo verificar el inicio del servicio Apache y el funcionamiento del contenedor, cumpliendo con el requisito solicitado en la tarea.

```
C:\Users\Gustavo\Desktop\daw-lab1\Grupo-7---Laboratorio-1>docker run -d --name daw-lab-container -p 8080:80 daw-lab-image
a4734887aa5fa3419b58c834e7e33d6ff40565dd385377edd44267213877e899

C:\Users\Gustavo\Desktop\daw-lab1\Grupo-7---Laboratorio-1>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS                                       NAMES
a4734887aa5f   daw-lab-image   "apachectl -D FOREGR…"   7 seconds ago   Up 4 seconds   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp   daw-lab-container
```

Figura 6: Ejecución del contenedor y verificación de que el servicio se encuentra corriendo.

2.6. Validación del sitio con W3C

Como parte del desarrollo del virtualhost **developers**, se validó el archivo HTML principal mediante el validador de la W3C. Esto permitió comprobar que la estructura del documento fuera correcta de acuerdo con los estándares web.

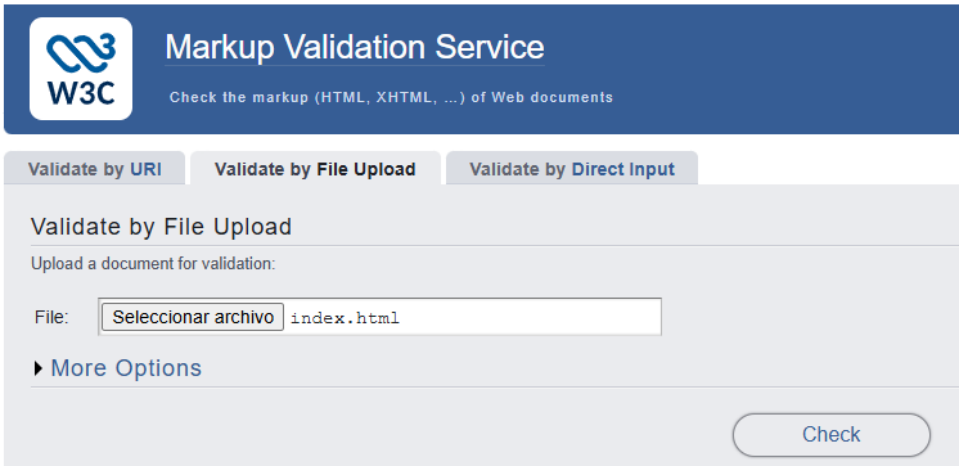

Figura 7: Validación del archivo index.html en la plataforma de la W3C.

Posteriormente, se verificó que el archivo HTML no presentara errores en su validación.

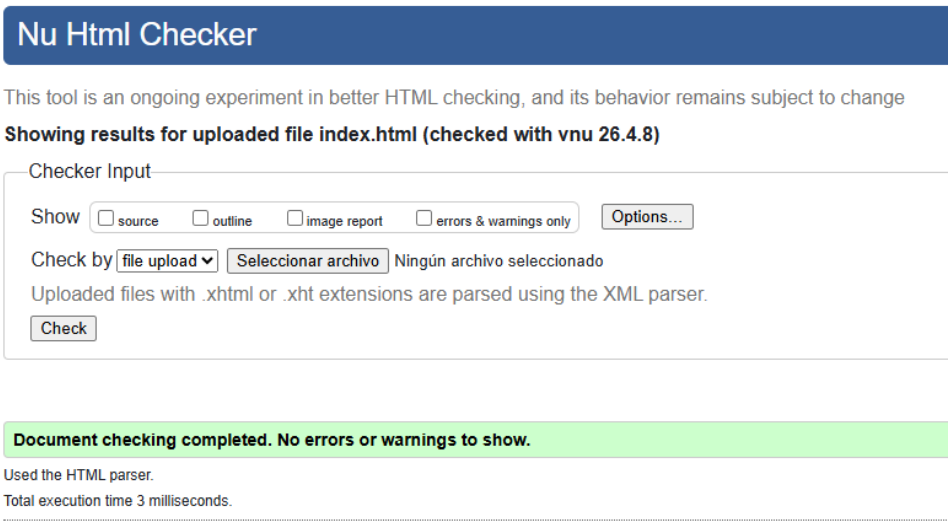

Figura 8: Resultado satisfactorio de la validación del archivo index.html.

De la misma manera, se validó la hoja de estilos CSS utilizada en el sitio para verificar su conformidad con los estándares establecidos.

Figura 9: Validación del archivo CSS mediante el validador de la W3C.

Finalmente, se comprobó que la hoja de estilos no presentara errores en el resultado final de la validación.

Figura 10: Resultado satisfactorio de la validación del archivo CSS.

2.7. Verificación de los sitios en ejecución

Finalmente, se verificó en el navegador que ambos virtualhost se ejecutaran correctamente. Primero se comprobó la portada principal del sitio **developers**, mostrando que el contenido se despliega de manera correcta.

Figura 11: Portada del sitio developers ejecutándose correctamente en el navegador.

Asimismo, se comprobó el funcionamiento del virtualhost **webapp**, verificando que el proyecto previo cargara correctamente dentro del contenedor.

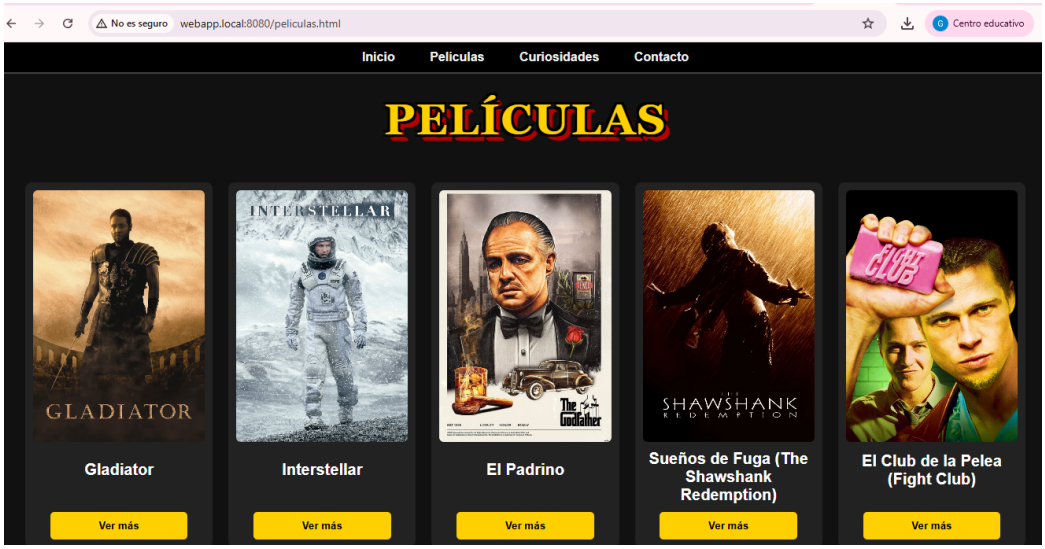

Figura 12: Portada del sitio webapp ejecutándose correctamente en el navegador.

3. CUESTIONARIO

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una imagen y un contenedor en Docker?

   Una imagen en Docker es básicamente una plantilla o un paquete que contiene todo lo necesario para ejecutar una aplicación, como el sistema base, librerías y configuraciones. Es algo estático, es decir, no cambia mientras no se vuelva a construir.

   En cambio, un contenedor es una instancia en ejecución de esa imagen. Es decir, cuando se toma una imagen y se ejecuta, se crea un contenedor que ya está funcionando, donde sí pueden ocurrir

cambios durante su ejecución. En resumen, la imagen es como el plano y el contenedor es el programa ya corriendo.

2. ¿Cuál es el propósito de configurar VirtualHosts en el servidor de Apache?

   El propósito de los VirtualHosts es poder alojar varios sitios web dentro de un mismo servidor Apache, pero haciendo que cada uno funcione como si fuera independiente. Esto permite asignar diferentes dominios o rutas a distintos proyectos sin necesidad de tener múltiples servidores.

   En este laboratorio, por ejemplo, se utilizó para separar el sitio **developers** y el sitio **webapp**, logrando que ambos funcionen correctamente dentro del mismo contenedor, pero sin mezclarse entre sí.

4. Enlaces

- Repositorio GitHub del proyecto: `https://github.com/JesusFSP/Grupo-7---Laboratorio-1`
- Video de demostración del funcionamiento del proyecto: `https://youtu.be/hIMNzeQdTpY/`

5. Referencias y Bibliografía

- World Wide Web Consortium (W3C). `https://www.w3.org/`
- W3C Markup Validation Service. `https://validator.w3.org/`
- Docker Documentation. `https://docs.docker.com/`
- Apache HTTP Server Documentation. `https://httpd.apache.org/docs/`